

HiU[®]

均相发光法

生命科学探索的卓越工具



Contents

目录

公司简介	01
均相发光法	03
新药开发解决方案	04
• IgG检测试剂盒	05
• 单抗筛选套装	07
• 细胞因子检测试剂盒	10
• 均相发光仪器	14
• 均相发光耗材	14
外泌体检测	15
蛋白研究及检测	16
• 标签蛋白检测试剂盒	16
• 科研工具试剂	16
定制开发服务	17
订购信息	18

COMPANY PROFILE

公司简介



苏州为度生物技术有限公司是一家专业从事生物技术领域内微球产品及其相关技术研发、生产与销售的高新技术企业。公司成立于2014年，总部坐落于苏州工业园区生物医药产业园，目前公司共公开申请专利60余项，已取得20余项专利授权,并获得国家高新技术企业认证。

公司专注于微球产品的创新开发与规模化生产及应用，目前已推出IVD微球（磁性微球、乳胶微球、彩色微球、荧光微球、均相微球、流式微球、标准微球）和医药层析微球（凝胶层析微球、亲和层析微球、离子交换层析微球、疏水层析微球、复合模式层析微球）等微球产品与技术服务，其应用范围涵盖分子诊断、免疫诊断、医药规模化纯化、生命科学研究等领域。我们还提供各类微球的定制化服务、微球规模化抗体或核酸探针的修饰服务、微球及微球应用中间体的全球OEM服务以及微球应用的整体技术解决方案。

为度生物致力于技术自主创新，不断加大研发投入，拥有一支由国内外知名学府资深科学家领衔的多元化微球研发团队，通过打造核心技术优势，建立起先进的技术平台与创新研发体系。公司始终坚持高标准的生产管理，并已通过ISO 9001: 2015质量管理标准认证。为度生物的高品质微球产品与全方位技术服务获得全球客户的广泛认可，全新落成的10000平研发与生产基地标志着为度生物迈入发展新纪元。

与此同时，为了更好服务于IVD及生物医药企业，公司还拓展了蛋白原料产品线，增加了体外诊断抗体原料、大包装及填料产品，扩大公司服务范围及能力。以成就生命健康为使命，我们致力于提供更好的产品，不断探索发展新的业务领域，通过与合作伙伴和客户共享价值，进而成为一家受尊敬的企业。



企业文化

我们的愿景

我们致力于提供更好的产品, 不断探索发展新的业务领域, 通过与合作伙伴和客户共享价值, 进而成为一家受尊敬的企业。

我们的使命

成就生命健康

价值观

为己有限度 为人有风度 为伍有宽度 为民有高度



服务项目

- 高质量的纳米级、微米级微球产品
- 微球产品的个性化定制服务
- 微球产品的全球OEM服务
- 生物大分子分离纯化服务
- 生物大分子分离纯化工艺优化
- 微球产品的规模化蛋白修饰服务
- 微球应用中间体的OEM服务
- 微球应用的整体技术解决方案
- 生物大分子分离纯化工艺开发
- 生物大分子分离纯化整体解决方案

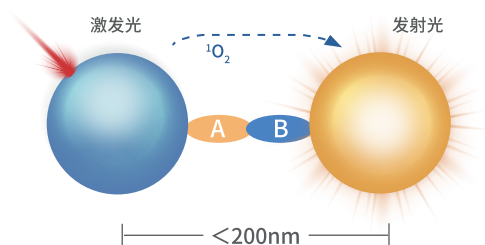
均相发光法

均相发光法(Homogeneous ImmunoLuminescence Assay, HiLA)是一种基于微球的免洗化学发光技术，可在微孔板上实现快速、简便的高通量检测。该技术具有操作简便、检测快速、灵敏度高、动态范围宽、样本兼容性强等优势，可广泛应用于各类分子间相互作用研究。

为度生物基于HiLA技术平台，提供从试剂、仪器到定制化开发及规模化生产的完整解决方案，助力生命科学研究高效推进。

均相发光原理

均相发光技术基于两种纳米微球（供体微球和受体微球）。当结合于供体微球上的分子与结合于受体微球上的分子发生相互作用，会使两种微球的间距小于200nm。经680nm激光激发，供体微球会将周围的氧转变为单线态氧并扩散至受体微球，受体微球接受能量，最终产生615nm发射光。如果两个分子不发生相互作用，两种微球的间距大于200nm，超出单线态氧的传递距离，则受体微球不产生发射光。



- 均相、免清洗、灵敏度高
- 检测范围宽、应用范围广
- 抗干扰能力强、重复性好
- 操作简便、检测通量高

应用领域

均相发光技术采用680nm长波长激发，615nm短波长发射，结合时间分辨荧光的检测模式，具有较低的背景信号和较强的抗干扰能力，使其成为复杂生物样本检测的理想选择。反应体系中，供体微球和受体微球之间的距离在小于200nm范围内即可检测，非常适合于各种生物分子及复杂相互作用的检测，可广泛应用于生命科学研究领域。



- 生物标志物分析
- 蛋白间相互作用研究
- 药物筛选
- 细胞信号通路研究
- 激酶及酶活力测定
- 外泌体检测
- DNA、RNA检测

均相仪器

HiLA均相发光仪



技术服务

受体球标记
生物素标记
检测条件优化
应用开发



均相试剂

IgG检测
单抗筛选
细胞因子检测
标签蛋白检测
外泌体检测
科研工具
通用缓冲液



定制开发

药物筛选试剂

新药开发解决方案

作为医药领域的前沿力量，创新药在推动医学进步和改善人类健康方面具有不可替代的重要作用。自2020年以来，国家层面持续出台政策，重点支持"鼓励创新药研发、加快新药上市"。得益于政策扶持、医保动态调整以及研发投入增加等多重利好因素，中国创新药市场规模持续快速增长。为度生物凭借强大的自主研发能力、完善的生产体系和专业的营销网络，致力于为国内新药研发企业提供高质量的创新药开发解决方案，助力提升我国新药研发竞争力。



*转染试剂及琼脂糖磁珠的产品详情，请参阅为度生物官方公众号。

IgG检测试剂盒【宽范围】

在抗体药研发的早期阶段和工艺开发阶段，经常需要对IgG进行定量检测，以保证最终大规模生产的产品品质。因此在该过程中准确、快速的测定IgG含量对抗体药的研发至关重要。采用传统ELISA方法面临着检测通量低、实验耗时长、样本消耗量大等一系列问题，为度生物均相发光法IgG检测试剂盒可帮助客户解决这些困扰。

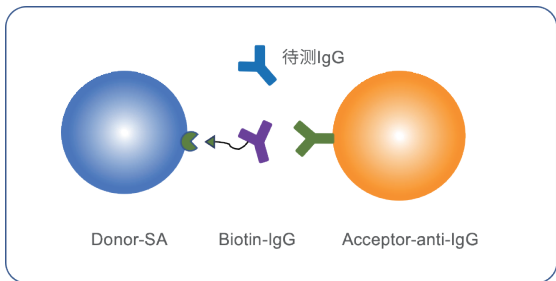
该系列IgG检测试剂盒可用于细胞上清、血清或纯化后的人&小鼠总IgG及各IgG亚型检测，满足早研阶段IgG含量测定、工艺开发阶段高产细胞株筛选等多场景下的检测需求。



- 超宽的检测范围：细胞上清无需稀释即可直接检测
- 样本免纯化：省去冗长抗体纯化步骤，流程更简化
- 操作便捷：最快30分钟完成检测，满足高通量需求
- 微量检测：仅需2-10 μ L样本量，适合珍稀样本分析

IgG检测原理（竞争法）

试剂盒的核心组分包括受体微球交联的抗IgG抗体（R1）、生物素标记的IgG（R2）和与供体微球交联的链霉亲和素（R3）。检测体系中，受体微球交联的抗IgG抗体和生物素标记的IgG混合孵育，形成免疫复合物，再与供体微球反应形成发光复合物。经680nm激发光照射后，供体微球产生单线态氧并扩散至受体微球，受体微球接受能量产生615nm发射光。当待测样本中含有IgG时，会竞争结合anti-IgG，阻碍发光复合物的形成。待测样本中IgG浓度与光信号成反比。通过感光元件收集光信号，采用数学拟合计算待测物中IgG浓度。

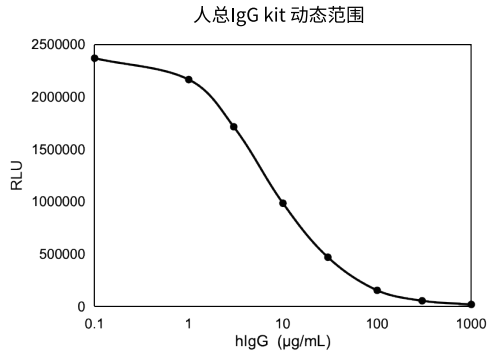


IgG检测试剂盒选择指南

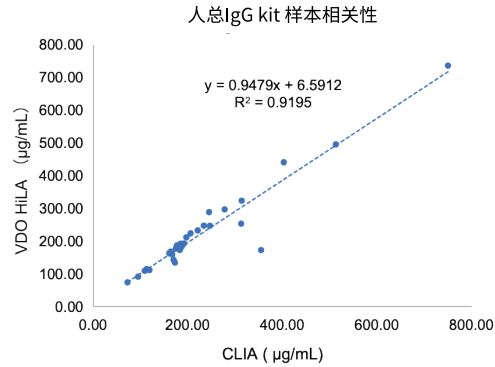
产品	人总IgG Kit	人IgG1 Kit	小鼠总IgG Kit	小鼠IgG1 Kit	小鼠IgG2a Kit	小鼠IgG2b Kit	
货号	SH2218	SH2501	SH2505	SH2506	SH2507	SH2508	
检测范围	0-1000μg/mL						
空白限	0.58μg/mL	0.39μg/mL	0.74μg/mL	0.61μg/mL	0.23μg/mL	0.60μg/mL	
重复性	低值样本	3.9%	5.2%	2.31%	3.82%	1.25%	2.28%
	高值样本	3.3%	3.0%	2.71%	1.62%	1.49%	3.34%
准确度	低值样本	2.1%	6.7%	6.85%	3.45%	-0.65%	-7.19%
	高值样本	-4.5%	2.3%	8.25%	4.17%	2.03%	-5.98%
样本类型	天然人IgG	已知亚型的人IgG	天然小鼠IgG	已知亚型的小鼠IgG			

性能展示

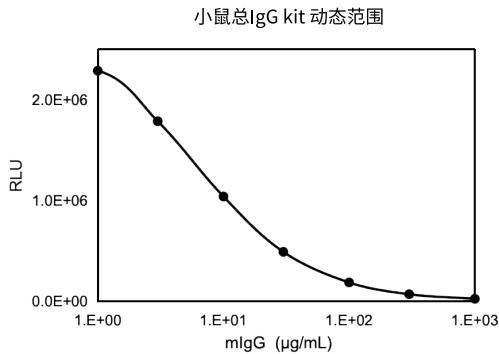
本系列试剂盒均具有0-1000μg/mL的宽动态范围，样本无需稀释、纯化，适用于高浓度细胞上清等样本的直接检测。经与HPLC、CLIA等方法学比对，具有良好的样本相关性。



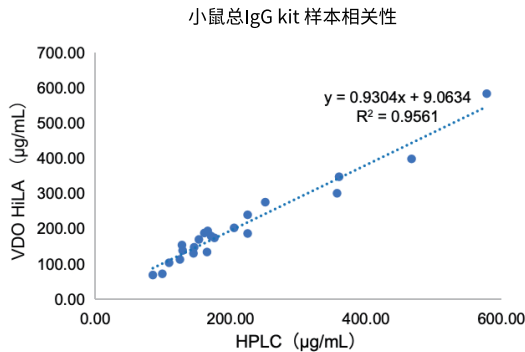
- 动态范围：0~1000μg/mL



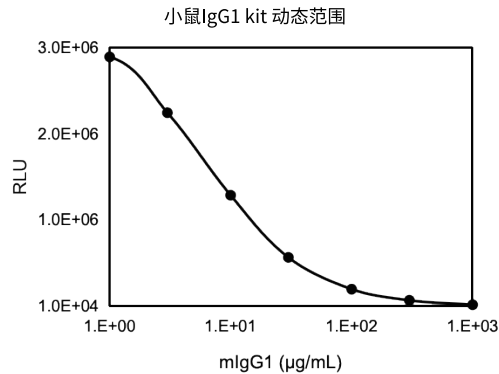
- 同西门子化学发光结果比对(n=30)，相关系数r=0.9589，具有良好的样本相关性。
- 样本类型：人血清



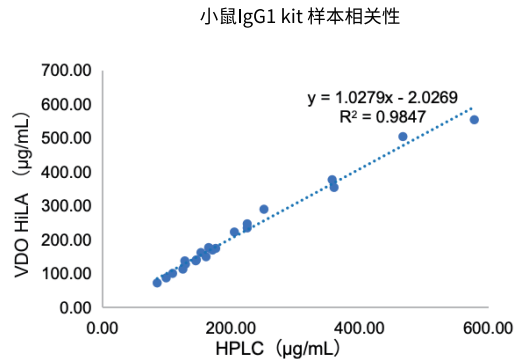
- 动态范围：0~1000μg/mL



- 同HPLC测定结果比对(n=22)，相关系数r=0.9778，具有良好的样本相关性。
- 样本类型：细胞上清



- 动态范围：0~1000μg/mL



- 同HPLC测定结果比对(n=22)，相关系数r=0.9923，具有良好的样本相关性。
- 样本类型：细胞上清

单抗筛选套装

在抗体药物早期研发中，高效的体外筛选与功能性检测是决定候选分子成败的关键环节。传统方法（如ELISA）通常耗时长、操作繁琐，成为研发效率的瓶颈。为度生物均相发光技术平台提供了一种高效、精准的解决方案：无需洗板，仅需“加样-孵育”两步操作即可获得高灵敏度定量结果；支持高通量检测，显著提升通量；同时实现降本增效，减少人工操作，缩短检测时间，加速研发进程。

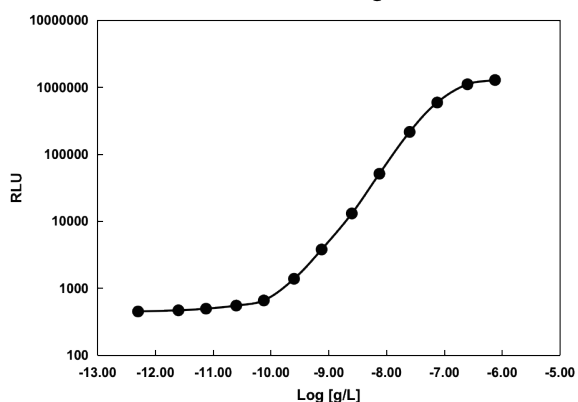
在抗体筛选环节，为度生物提供小鼠/人单抗筛选试剂套装，可快速从杂交瘤上清中鉴定阳性克隆，大幅提升筛选效率，为后续开发奠定坚实基础。



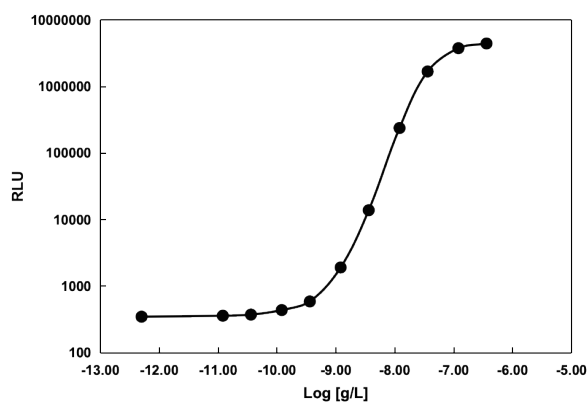
- 性能优异：灵敏度高，线性范围宽，结果可靠
- 操作简便：仅需加样--孵育，1h即可获得结果
- 节约样本：反应仅需加入20μL，适合珍稀样本

性能展示

小鼠单抗筛选套装（His-tag抗原）标准曲线



人单抗筛选套装（His-tag抗原）标准曲线

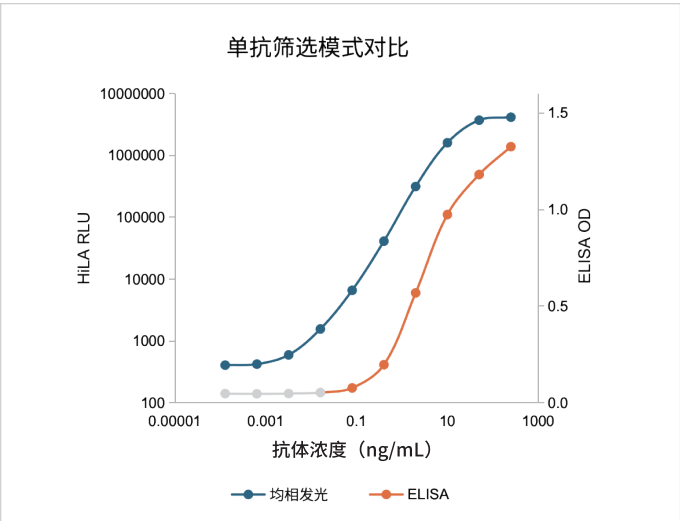


应用案例

1、单抗筛选模式对比

在单克隆抗体筛选中，我们对同一抗体样本分别采用均相发光法和ELISA法进行检测性能对比。实验结果表明，均相发光法试剂盒在检测灵敏度和检测范围方面显著优于ELISA法，展现出更高的检测性能。

抗体浓度ng/mL	均相发光(HiLA)	ELISA
0	375	0.0484
0.000128	407	0.0477
0.00064	423	0.0466
0.0032	595	0.0480
0.016	1565	0.0532
0.08	6604	0.0768
0.4	41175	0.1971
2	315639	0.5691
10	1608151	0.9743
50	3732631	1.1817
250	4165656	1.3259



2、细胞上清小鼠IgG筛选实例

本研究采用均相发光法和ELISA法对细胞上清中的小鼠IgG进行平行筛选，两种方法的阴阳性符合率达到100%。在均相发光法单抗筛选过程中，首先使用小鼠总IgG检测试剂盒（SH2505）对细胞上清中的IgG进行定量分析，并将其统一调整至相同浓度，有效消除了因IgG浓度差异导致的结果偏差。与ELISA法相比，均相发光法筛选套装采用抗His抗体进行检测，避免了抗标签抗体可能产生的假阳性干扰，因此具有更高的检测可靠性。实验结果表明，均相发光平台在单抗筛选中展现出优异的检测性能和应用价值。

筛选方案对比

均相发光平台（HiLA）\ 筛选周期：1-2h

01 使用小鼠单抗筛选试剂(SHC001)检测样本

02 37°C孵育60min

03 读数

ELISA平台 \ 筛选周期：1.5 days

01 包板过夜，洗板3次

02 封闭2h，洗板3次

03 稀释细胞培养上清，反应30min，洗板3次

04 酶标二抗，孵育15min，洗板3次

05 显色，5min

06 加入终止液，10min内读数

筛选结果比对 (S/N)

HiLA	1	2	3	4	5	6
A	4.23	483.51	119.61	288.18	7.68	468.74
B	703.13	210.38	359.81	59.83	219.51	1.01
C	1.03	0.98	0.99	579.61	295.62	
D	67.55	31.38	378.29	5.48	436.45	
E	913.11	367.69	9.11	127.41	1.02	
F	355.65	0.98	1.06	126.48	178.72	
G	1.03	406.61	23.47	1.09	683.49	
H	922.99	10.30	263.12	569.81	6.55	

*以S/N>2为阳性

ELISA	1	2	3	4	5	6
A	1.61	16.06	15.23	17.30	12.14	16.34
B	17.28	15.99	17.58	14.46	17.00	1.07
C	1.11	1.09	1.06	17.54	16.45	
D	14.61	4.37	17.97	2.34	16.85	
E	17.59	17.99	14.84	17.17	1.14	
F	18.11	1.13	1.03	14.24	16.67	
G	1.23	18.49	15.77	1.19	16.98	
H	16.88	3.13	19.34	17.92	16.17	

*以S/N>1.5为阳性

• 结果显示，HiLA与ELISA的阴阳性符合率为100%，HiLA的S/N明显优于ELISA。

3、均相发光法在单抗筛选中的优势

影响亲和力测定的因素：

抗原的构象、表位的可及性、实验环境、检测机制以及抗体自身的特性差异，都可能导致同一抗体在不同免疫检测方法中表现出结合力的差异。抗体使用浓度的差异，也会导致在评估结合力时产生一定的偏差。

ELISA方法，固相、清洗模式存在以下局限性：

结合力评估失真（清洗步骤影响）：

由于每次孵育后的清洗步骤，弱结合或快速解离的抗体-抗原复合物容易被洗脱，导致对其真实结合强度和亲和力的低估或误判。

固相束缚与表位可及性受限：

抗原被固定在固相上，其构象可能发生改变，部分结合位点可能被遮蔽，影响抗体识别与结合。

非生理性环境： 固相结合体系无法真实模拟体内液体环境中的分子自由相互作用，所得结合数据可能不完全反映体内情况。

亲和力评估偏差：

综合上述因素，ELISA测得的亲和力数据可能与体内实际情况存在偏差，从而影响抗体筛选和药物开发。

HiLA，均相免清洗方法的优势：

生理相关性高：

抗原抗体在溶液中自由结合，更真实地模拟体内液体环境中的相互作用，结果更具生理意义。

亲和力评估更真实：

无需清洗步骤，有效避免了弱结合或快速解离复合物的损失，能更准确地反映平衡态下的结合强度。

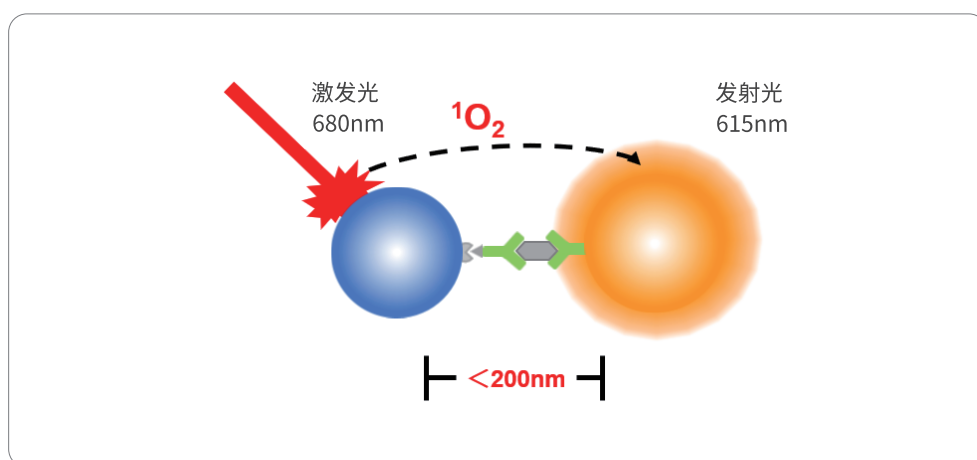
更适于治疗性抗体开发：

其结果能更直接地反映治疗性抗体（如单克隆抗体）在体内的结合特性，为药物的发现和优化提供更可靠的依据。

检测原理

均相发光法是基于供受体微球近距离传递能量发光的均相免疫分析方法。本系列试剂盒采用双抗体夹心的均相发光法进行细胞因子浓度的测定。

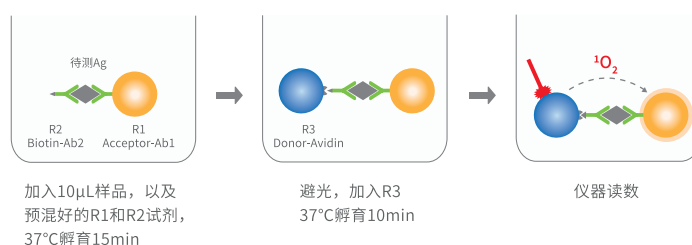
以Human IL-6 (hIL-6) 检测试剂盒为例：试剂盒的核心组分包括受体微球交联的hIL-6抗体1 (R1)、生物素标记的hIL-6抗体2 (R2) 和与供体微球交联的链霉亲和素 (R3)。在检测体系中，受体微球交联的抗体1和生物素标记的抗体2与待测物混合孵育，形成双抗体夹心免疫复合物，再与供体微球反应形成发光复合物。当两种微球的间距小于200nm，经激发光照射后，供体微球产生单线态氧并扩散至受体微球，受体微球接受能量产生发射光。通过感光元件收集光信号，采用数学拟合计算待测物中hIL-6的浓度。当待测物中不含hIL-6时，无免疫复合物的形成，两种微球的间距大于200nm，超出单线态氧的传递距离，则受体微球不产生发射光。



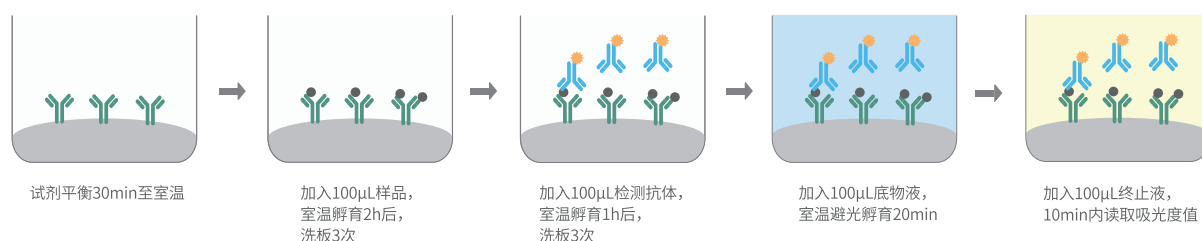
检测流程

检测过程中，首先加入样品（10 μ L）和预混好的R1、R2试剂，37 $^{\circ}$ C孵育15min。在避光条件下加入R3试剂后，再孵育10min即可进行检测。相比传统的ELISA试剂盒，这一检测流程无需反复洗板，操作更加简便，显著减少了人力和时间成本。

均相发光法检测流程：



ELISA检测流程：



不同方法学对比

均相发光法灵敏度高、检测范围宽、重现性优、操作便捷，能够实现对缓冲液、细胞培养基、血清或血浆等样本中细胞因子的可靠定量分析，为生物医学研究和药物开发提供了强有力的技术支撑。以Human TNF- α kit为例，VDO HiLA试剂盒的动态范围上限为100000pg/mL，线性范围为0.39-10000pg/mL，相较于ELISA、TR-FRET方法学试剂盒，检测范围更宽，可减少样本稀释步骤，节省操作时间。产品于2-8℃运输及储存，无需冷冻，避免了反复冻融对试剂性能的影响。此外，即用型试剂进一步简化了实验操作流程。

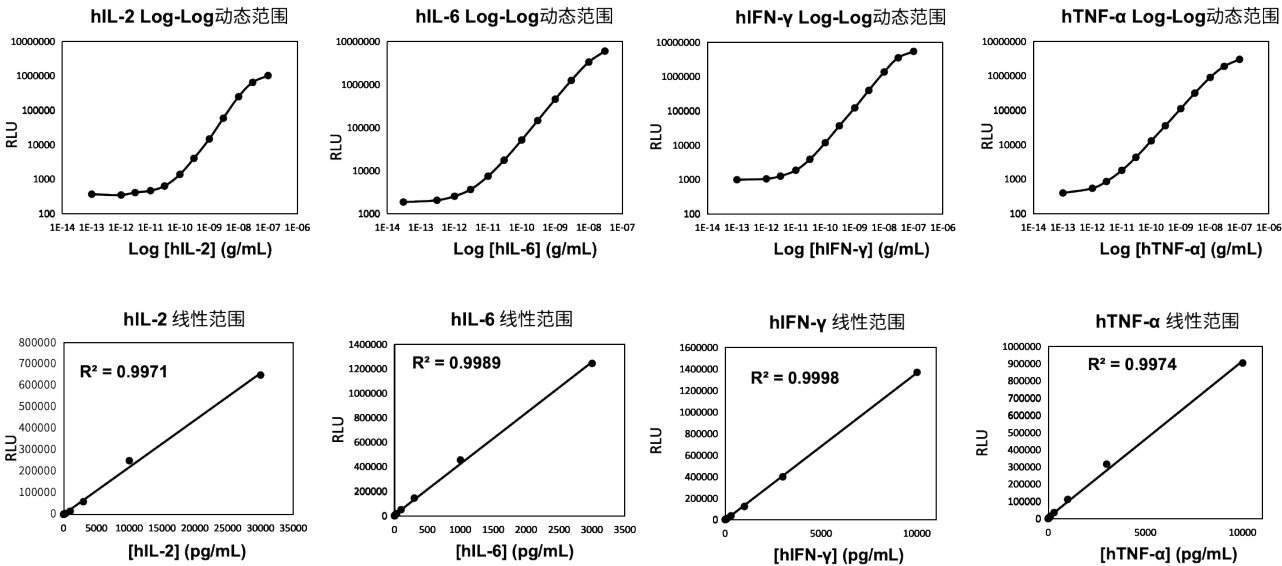
以Human TNF- α kit为例

试剂盒品牌	进口R品牌	进口R品牌	进口R品牌	VDO
检测方法	ELISA	TR-FRET	均相发光	均相发光
动态范围上限	2000pg/mL	2500pg/mL	30000pg/mL	100000pg/mL
实验时长	3-4h	2h	90min	25 or 90min
样本用量	50 μ L (96孔板)	16 μ L (384孔板)	2 μ L (384孔板), 10 μ L (96孔)	2 μ L (384孔板), 10 μ L (96孔)
储存及运输条件	2-8℃储存, 室温运输	$\leq$ -16℃储存, $\leq$ 0℃运输	2-8℃储存及运输	2-8℃储存及运输
使用方法	使用前, 试剂需平衡至室温	使用前, 需先配制工作液	使用前, 需先配制工作液	即开即用, 无需稀释

性能展示 (部分)

本系列试剂盒具有更宽的检测范围，可有效减少样本稀释步骤，进一步节省操作时间。

种属	细胞因子	动态范围(pg/mL)	线性范围(pg/mL)
Human	IL-2	0-100000	3.26-30000
Human	IL-6	0-30000	0.13-3000
Human	IFN- γ	0-100000	1.07-10000
Human	TNF- α	0-100000	0.39-10000



性能参数汇总

种属	细胞因子	货号	空白限 (pg/mL)	动态范围 (pg/mL)	线性范围 (pg/mL)	精密度 (CV)				回收率			特异性			
						重复性		中间精密度		缓冲液	DMEM	血清	RPMI	检测物质	浓度	交叉反应率
低值样本	高值样本	低值样本	高值样本													
Human	IL-1β	SH2201	0.32	0-30000	0.32-3000	1.8%	2.0%	2.9%	2.0%	87.7%	92.8%	96.3% (人血清)	91.5%	Mouse IL-1β	30ng/mL	0.00%
	IL-2	SH2203	3.26	0-100000	3.26-30000	2.9%	2.4%	3.3%	2.4%	88.1%	88.5%	88.3% (胎牛血清)	89.7%	Mouse IL2	0.3μg/mL	0.00%
	IL-6	SH2204	0.13	0-30000	0.13-3000	3.9%	2.5%	3.8%	4.1%	92.5%	88.8%	88.4% (胎牛血清)	87.1%	Human IL-1β	0.05μg/mL	0.00%
	IL-8	SH2206	0.44	0-10000	0.44-1000	1.1%	1.1%	2.5%	2.0%	96.8%	98.0%	88.2% (胎牛血清)	91.0%	Porcine IL-8	0.03μg/mL	0.01%
	IL-10	SH2207	0.91	0-30000	0.91-10000	1.7%	2.4%	3.9%	2.9%	90.7%	108.2%	88.5% (胎牛血清)	99.5%	Human IL-2	0.03μg/mL	0.00%
	IFN-γ	SH2208	1.07	0-100000	1.07-10000	1.9%	2.5%	2.0%	1.7%	89.6%	95.9%	90.8% (人血清)	92.0%	Mouse IFN-γ	0.3μg/mL	0.00%
	TNF-α	SH2210	0.39	0-100000	0.39-10000	4.7%	2.5%	4.3%	4.6%	93.0%	106.0%	106.0% (人血清)	97.1%	Human IFN-γ	0.1μg/mL	0.00%
	IL-17A	SH2213	0.34	0-300000	0.34-30000	3.4%	3.7%	3.1%	3.8%	97.4%	102.4%	88.0% (人血清)	93.5%	Mouse IL-17A	0.3μg/mL	0.00%
	IL-2R	SH2401	2.95	0-100000	2.95-30000	3.5%	3.1%	10.0%	6.6%	86.6%	85.4%	87.6 (胎牛血清)	88.5%	Human IL-2	0.03μg/mL	0.00%
	IL-4	SH2402	0.40	0-100000	0.40-10000	1.0%	2.0%	2.2%	2.7%	90.8%	89.4%	85.4%(人血清)	92.9%	Mouse IL-4	0.3μg/mL	0.00%
Mouse	IL-5	SH2403	3.86	0-100000	3.86-10000	3.9%	2.5%	5.9%	3.6%	101.9%	107.4%	96.8% (人血清)	99.1%	Mouse IL-5	0.3μg/mL	0.00%
	IL-12P70	SH2404	1.99	0-300000	0.88-30000	3.0%	2.9%	4.1%	4.2%	100.5%	101.4%	101.8% (胎牛血清)	95.1%	Human IL-2	0.03μg/mL	0.01%
	IL-17F	SH2405	3.34	0-300000	3.34-30000	2.7%	2.3%	2.9%	2.4%	99.6%	97.9%	100.8% (人血清)	98.9%	Human IL-17A	0.1μg/mL	0.00%
	IL-22	SH2406	15.80	0-1000000	15.80-30000	2.2%	2.1%	2.7%	2.6%	104.2%	102.9%	106.4% (人血清)	95.8%	Human IL-17A	0.1μg/mL	0.00%
	TNF-β	SH2407	0.35	0-100000	0.35-3000	2.8%	2.2%	3.7%	5.7%	90.3%	92.8%	92.8% (胎牛血清)	95.8%	Human TNF-α	0.03μg/mL	0.00%
	IL-6	SH2205	1.26	0-100000	1.26-10000	1.8%	1.5%	2.8%	1.7%	94.2%	87.4%	111.0% (小鼠血清)	99.8%	Human IL-6	0.1μg/mL	0.00%
	IFN-γ	SH2209	0.71	0-100000	0.71-10000	3.1%	3.0%	6.0%	5.6%	92.4%	109.7%	110.4% (小鼠血清)	86.4%	Human IFN-γ	0.3μg/mL	0.00%
	TNF-α	SH2211	2.50	0-30000	2.50-3000	4.9%	2.1%	5.4%	3.3%	91.3%	103.0%	104.0% (小鼠血清)	96.0%	Human IFN-γ	0.1μg/mL	0.00%
	IL-2	SH2408	0.27	0-30000	0.27-3000	1.3%	1.7%	1.9%	2.4%	88.1%	93.1%	95.0% (小鼠血清)	101.4%	Human IL-2	0.03μg/mL	0.00%

*表中仅展示缓冲液基质下的精密度和回收率数据，更多信息详见产品说明书

均相发光仪器

HiLA100均相发光仪适用于基于供受体微球的均相发光法，结合配套的检测试剂和发光板/条，可用于外泌体、蛋白质或者小分子物质的定性、定量检测。该仪器配置了专用的680nm激发光源和专业的温控振荡系统，以保证检测的灵敏度和可靠性。

基本信息

仪器名称：均相发光仪

仪器型号：HiLA100

仪器尺寸：35 cm（宽）× 39 cm（深）× 25 cm（高）

仪器重量：12.5kg

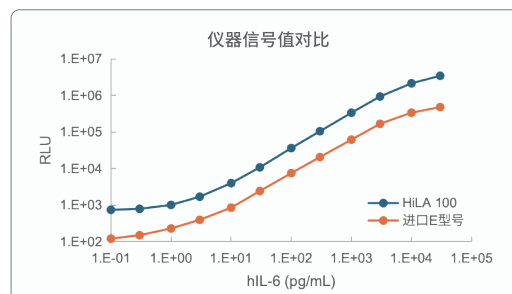


性能特点

- 批内精密度/重复性 $\leq 5\%$
- 台间差异（测值） $\leq 10\%$
- 日间精密度 $\leq 10\%$
- Crosstalk： $\leq$ 十万分之五
- 光信号检测范围：0-3千万
- 支持恒温孵育，振荡模式
- 支持21CFR，中英双语界面
- 支持自定义检测流程
- 支持定标曲线&计算样本浓度

性能验证

使用VDO IL-6检测试剂盒，在相同检测条件下（温度、试剂体积、耗材一致），HiLA100的信号值较进口E型号多功能酶标仪平均提升~5倍，表明其具有更宽的动态检测范围和更优异的精密性。



均相发光耗材

为度生物提供以下的发光板/条，均经过验证，可进行均相发光检测。



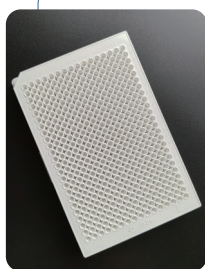
发光8联孔

- 搭配微孔板板架 (SHPS01) 使用
- 更高的信号值
- 孔间交叉干扰小于0.005%
- 使用灵活, 可根据测试数加载板条



96孔微孔板

- 直接使用
- 信号值高
- 满足高通量需求
- 孔间交叉干扰小于0.03%

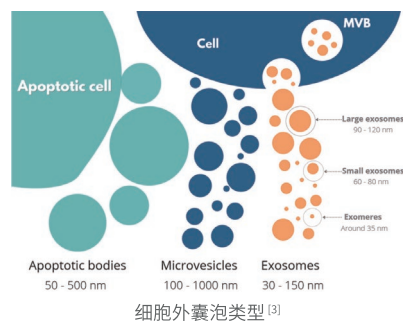


384浅孔板

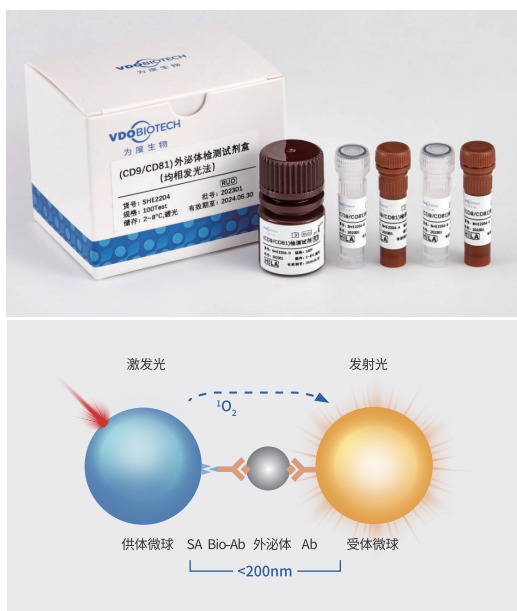
- 试剂及样本用量减少80%
- 孔间交叉干扰小于0.02%
- 更高的信号值
- 更具经济效益

外泌体检测

外泌体是活细胞经过“内吞-融合-外排”等一系列调控过程而形成的膜性囊泡，其直径约为30-150nm，密度在1.13-1.21g/mL，天然存在于血液、唾液、尿液及母乳等体液中，同时外泌体也存在于组织和细胞间隙中。外泌体内含蛋白质、核酸等生物活性物质，参与细胞间通讯，在肿瘤微环境调节、免疫识别、炎症反应等众多生理病理过程中发挥重要作用^[3]。



长期以来，外泌体的研究和应用一直面临检测方法有限、设备成本高昂、检测周期长以及缺乏标准对照等问题，这些因素严重制约了外泌体研究的发展。均相检测技术（<200nm的检测距离）与外泌体（30-150nm）的尺寸特征高度匹配，使其具有显著优势。相较于传统ELISA方法无法区分外泌体与其他囊泡，均相检测可实现外泌体的特异性识别。为度生物凭借领先的微球和抗体研发技术，推出创新性外泌体研究工具——均相发光法外泌体检测试剂盒，助力您的外泌体研究高效推进。

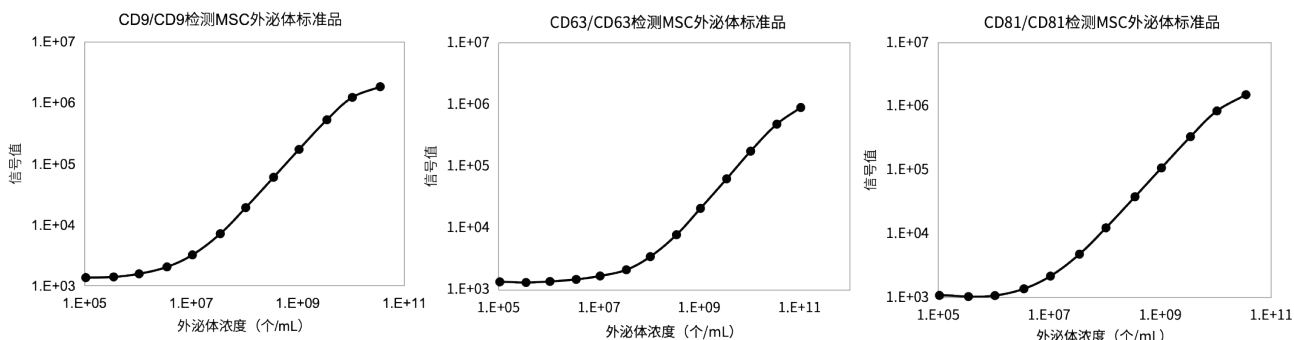


独家均相外泌体试剂盒

产品优势

- 免包被、免清洗、免封闭
- 1小时出结果
- 4-5log的检测范围，覆盖更宽的样本浓度
- 结果稳定、重复性好
- 原始样本直接检测，无需纯化
- 覆盖多种样本类型

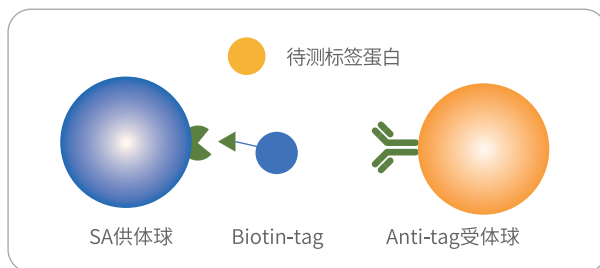
性能展示



蛋白研究及检测

标签蛋白检测试剂

为度生物将陆续推出一系列标签蛋白（His/GST/FLAG tag）检测试剂盒，可用于：标签蛋白精准定量，蛋白标签空间可及性动态监测以及消除化合物-标签互作导致的高通量筛选假阳性。



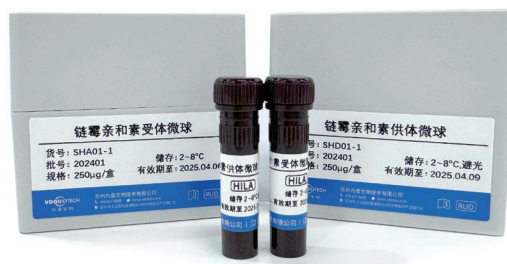
His-tag蛋白检测试剂



- **快速检测：** 30min出结果，支持His标签蛋白在生产和纯化各步骤中的快速定量检测。
- **精准可靠：** 检测范围覆盖0-1mg/mL，检测准确，兼容标准流程，可排除假阳性。
- **纯化评估：** 可用于评估预测镍柱纯化可行性。

科研工具试剂

均相发光是建立科学研究通用平台的理想方法，为度生物开发出种类多样的科研工具试剂，可显著缩短客户建立检测平台的时间，为药物筛选、蛋白间相互作用研究等科研应用提供高效可靠的工具支持。



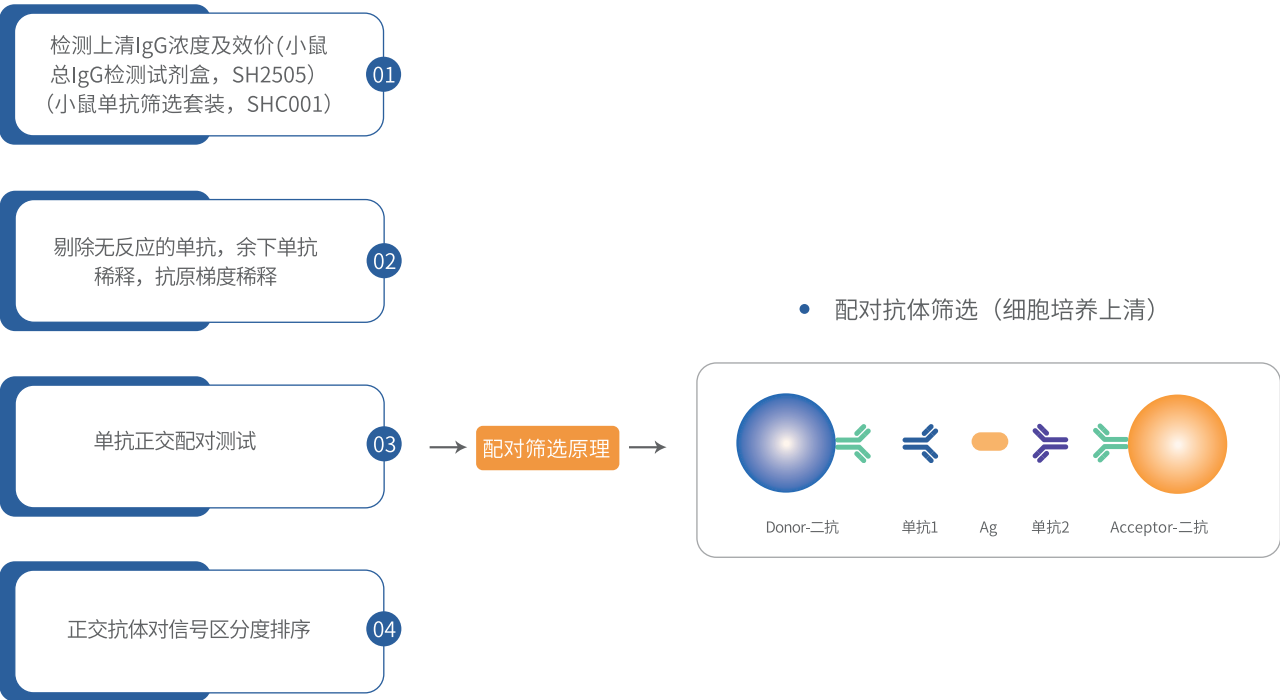
应用案例-免纯化的配对抗体筛选方法

采用均相发光法进行配对抗体筛选，能够精准识别出亲和力强、特异性高的配对抗体，为后续的免疫检测应用奠定了坚实基础。该方法避免了细胞上清纯化以及传统ELISA检测中繁琐的洗涤步骤，显著提高了筛选效率。

均相发光法在配对抗体筛选中的优势

- **免纯化，免标记：** 抗体无需纯化、包板或标记，直接利用原始培养上清即可快速锁定目标配对抗体，大幅节省时间与人力成本。
- **均相免清洗，操作简便：** 仅需加样-孵育即可检测，彻底摆脱传统ELISA中繁琐的洗涤步骤，显著简化流程，确保数据可靠性与重复性。
- **快至1小时，节省宝贵时间：** 整个筛选流程最快仅需1小时，相比传统方法，大幅提升实验效率。

均相发光法配对抗体筛选流程



定制开发服务

为度生物具有丰富的经验和资源，能够为客户提供高效的解决方案。
我们可以为您提供以下定制开发服务：



定制开发服务流程：



参考文献：

[1] Liu C, Chu D, Kalantar-Zadeh K, George J, Young HA, Liu G. Cytokines: From Clinical Significance to Quantification. Adv Sci (Weinh). 2021;8(15):e2004433.

[2] Zhang JM, An J. Cytokines, inflammation, and pain. Int Anesthesiol Clin. 2007;45(2):27-37.

[3] Alzhrani, Ghadi N et al. Exosomes: Isolation, characterization, and biomedical applications. Cell biology international vol. 45,9 (2021): 1807-1831.

订购信息

IgG检测试剂盒 NEW		
产品名称	货号	包装规格
人总IgG检测试剂盒【宽范围】(均相发光法)	SH2218	100T/盒
人IgG1检测试剂盒【宽范围】(均相发光法)	SH2501	100T/盒
小鼠总IgG检测试剂盒【宽范围】(均相发光法)	SH2505	100T/盒
小鼠IgG1检测试剂盒【宽范围】(均相发光法)	SH2506	100T/盒
小鼠IgG2a检测试剂盒【宽范围】(均相发光法)	SH2507	100T/盒
小鼠IgG2b检测试剂盒【宽范围】(均相发光法)	SH2508	100T/盒

单抗筛选套装		
产品名称	货号	包装规格
小鼠单抗筛选套装 (His-tag抗原)	SHC001	1000T, 定制
小鼠单抗筛选套装 (GST-tag抗原)	SHC011	1000T, 定制
人单抗筛选套装 (His-tag抗原)	SHC002	1000T, 定制
人单抗筛选套装 (GST-tag抗原)	SHC012	1000T, 定制

细胞因子检测试剂盒			
种属	产品名称	货号	包装规格
Human	人白介素 (hIL-1 β) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2201	100T/盒
	人白介素-2 (hIL-2) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2203	100T/盒
	人白介素-6 (hIL-6) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2204	100T/盒
	人白介素-8 (hIL-8) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2206	100T/盒
	人白介素-10 (hIL-10) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2207	100T/盒
	人干扰素- γ (hIFN- γ) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2208	100T/盒
	人肿瘤坏死因子- α (hTNF- α) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2210	100T/盒
	人白介素-17A (hIL-17A) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2213	100T/盒
	人白介素-2受体 (hIL-2R) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2401	100T/盒
	人白介素-4 (hIL-4) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2402	100T/盒
	人白介素-5 (hIL-5) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2403	100T/盒
	人白介素-12p70 (hIL-12p70) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2404	100T/盒
	人白介素-17F (hIL-17F) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2405	100T/盒
	人白介素-22 (hIL-22) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2406	100T/盒
	人肿瘤坏死因子- β (hTNF- β) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2407	100T/盒
Mouse	小鼠白介素-6 (mIL-6) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2205	100T/盒
	小鼠干扰素- γ (mIFN- γ) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2209	100T/盒
	小鼠肿瘤坏死因子- α (mTNF- α) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2211	100T/盒
	小鼠白介素-2 (mIL-2) 检测试剂盒 (均相发光法)	SH2408	100T/盒

标签蛋白检测试剂盒		
产品名称	货号	包装规格
His-tag 蛋白检测试剂盒	SHC003	定制
GST-tag蛋白检测试剂盒	SHC013	定制

配对抗体筛选试剂盒		
产品名称	货号	包装规格
小鼠配对抗体筛选试剂盒	SHC005	1000T, 定制

外泌体检测试剂盒		
产品名称	货号	包装规格
(CD9/CD9) 外泌体检测试剂盒 (均相发光法)	SHE2201	100T/盒
(CD63/CD63) 外泌体检测试剂盒 (均相发光法)	SHE2202	100T/盒
(CD81/CD81) 外泌体检测试剂盒 (均相发光法)	SHE2203	100T/盒
(CD9/CD81) 外泌体检测试剂盒 (均相发光法)	SHE2204	100T/盒
(CD63/CD9) 外泌体检测试剂盒 (均相发光法)	SHE2205	100T/盒
(CD63/CD81) 外泌体检测试剂盒 (均相发光法)	SHE2206	100T/盒

仪器、耗材及定制		
产品名称	货号	包装规格
均相发光仪	SHI100	HiLA 100
均相发光仪质控试剂盒	SHQ001	15次/盒
发光八联孔 (含板架)	SHP0802	10块/袋
发光八联孔	SHP0801	8联孔, 12条/袋
96孔微孔板	SHP9601	10块/袋
384孔浅孔板	SHP3841	10块/袋
微孔板板架	SHPS01	个
绿光灯	SHL01	1个/盒
受体球标记服务	SHS01	-
小分子标记蛋白服务	SHS02	-
检测条件优化	SHS03	-

科研工具试剂		
产品名称	货号	包装规格
链霉亲和素受体微球	SHA01	250μg, 5mg, 25mg
ProteinA受体微球	SHA02	250μg, 5mg, 25mg
ProteinG受体微球	SHA03	250μg, 5mg, 25mg
镍螯合受体微球	SHA04	250μg, 5mg, 25mg
Anti-Mouse IgG受体微球	SHA05	250μg, 5mg, 25mg
Anti-Rabbit IgG受体微球	SHA06	250μg, 5mg, 25mg
Anti-Human IgG受体微球	SHA07	250μg, 5mg, 25mg
Anti-Human IgG Fc 受体微球	SHA08	250μg, 5mg, 25mg
ProteinL受体微球	SHA09	250μg, 5mg, 25mg
人 IgG受体微球	SHA10	250μg, 5mg, 25mg
Anti-His Tag受体微球	SHA11	250μg, 5mg, 25mg
Anti-FITC受体微球	SHA12	250μg, 5mg, 25mg
Anti-GST Tag受体微球	SHA13	250μg, 5mg, 25mg
Anti-Flag Tag受体微球	SHA14	250μg, 5mg, 25mg
链霉亲和素供体微球	SHD01	250μg, 5mg, 25mg
ProteinA供体微球	SHD02	250μg, 5mg, 25mg
ProteinG供体微球	SHD03	250μg, 5mg, 25mg
Anti-Mouse IgG供体微球	SHD04	250μg, 5mg, 25mg
Anti-Rabbit IgG供体微球	SHD05	250μg, 5mg, 25mg
Anti-Human IgG供体微球	SHD06	250μg, 5mg, 25mg
Anti-Human IgG Fc 供体微球	SHD07	250μg, 5mg, 25mg
ProteinL供体微球	SHD08	250μg, 5mg, 25mg
人IgG供体微球	SHD09	250μg, 5mg, 25mg

通用缓冲液			
产品名称	货号	包装规格	预期用途
通用缓冲液1	SHB04	10mL,100mL,定制	科研工具试剂验证实验稀释液
通用缓冲液3	SHB06	10mL,100mL,定制	SHA04镍螯合受体微球稀释液
通用缓冲液4	SHB07	10mL,100mL,定制	均相发光法HiLA通用型缓冲液, 适用于大多数场景



苏州为度生物技术有限公司

电 话：0512-80905220/400 627 8688 邮 箱：vdo@vdobiotech.com 网 址：www.vdobiotech.com.cn

地 址：苏州市星湖街218号生物医药产业园C18幢

(版本：202506)